Solución de la pregunta 23

GEOMETRÍA · SEMEJANZA DE FIGURAS PLANAS

Considera las siguientes afirmaciones:

I) Dos rectángulos cualesquiera son semejantes.
II) Dos círculos cualesquiera son semejantes.
III) Dos rombos que tienen un ángulo igual son semejantes.

¿Cuál(es) es (son) verdadera(s)?

A) Solo II

B) Solo I y II

C) I, II y III

D) Solo II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **I**
   Rectángulos de 1 × 2 y 1 × 3 no son semejantes ×
2. **II**
   Todo círculo es una ampliación de otro ✓
3. **III**
   Ángulos iguales y lados (todos iguales) proporcionales ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: en un rombo, un ángulo determina los demás y todos los lados son iguales.

B) I es falsa: un rectángulo de 1 × 2 no es semejante a uno de 1 × 3.

C) I es falsa: los lados de los rectángulos no tienen por qué ser proporcionales.

Idea clave. Semejanza exige ángulos iguales y lados proporcionales.